

크루스칼의 공

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	3598	1308

문제

어떤 그래프가 있다. 여기에 크루스칼이 공을 놓으려고 한다.

크루스칼의 공은 이상한 특성을 가지고 있다. 처음에는 아주 낮은 온도를 갖고 있다가 시간에 지남에 따라서 점점 온도가 올라가는 것이다.

그래프에도 이상한 특성이 있다. 크루스칼의 공이 어떤 간선을 지나서 다른 정점으로 이동할 때, 그 간선의 고유값보다 온도가 같거나 높아야만 그 간선을 통과할 수 있다는 것이다.

당신이 궁금한 것은 x 정점에 크루스칼이 공을 놓았을 때, y 정점으로 갈 수 있는 최소온도와 그 때 공이 움직일 수 있는 범위 안의 정점 개수를 출력하는 것이다.

입력

첫째 줄에는 그래프의 정점의 개수 n 과 간선의 개수 m 이 주어진다. 그리고 두 번째 줄에서 $m+1$ 번째 줄까지는 $a\ b\ c$ 의 형태로 a 와 b 를 연결하는 간선의 고유값이 c 라는 의미이다. $m+2$ 번째 줄에는 알고 싶은 쿼리의 개수 Q 가 주어진다. $m+3$ 번째 줄에서 $m+Q+2$ 번째 줄에는 $x\ y$ 가 주어진다. ($1 \leq n, m, Q \leq 100,000, 1 \leq c \leq 1,000,000, x \neq y$) 단, 어떠한 두 간선도 고유값이 같은 경우는 없다.

그래프 정점의 번호는 1부터 N 까지 매겨져 있다.

출력

첫 번째 줄에서 Q 번째 줄까지 각각의 쿼리마다 x 정점에 크루스칼의 공을 놓았을 때 y 정점으로 갈 수 있게 되는 최소온도 c 와 이때 공이 움직일 수 있는 범위에 포함되는 정점의 개수 v 를 $c\ v$ 의 형태로 출력한다. 만약, x 에서 y 로 가는 경로가 없을 때는 -1 을 출력한다.

예제 입력 1

5 4

1 2 1

2 3 2

3 4 4

4 5 3

2

1 5

2 3

예제 출력 1

4 5

2 3

출처

- 문제를 만든 사람: [xhark](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [jh05013](#), [juchan1220](#), [shjohw12](#)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: [djm03178](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [august14](#), [BaaaaaaaaaarkingDog](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [그래프 이론](#)
- [트리](#)
- [이분 탐색](#)
- [분리 집합](#)
- [최소 스패닝 트리](#)
- [최소 공통 조상](#)
- [병렬 이분 탐색](#)